

KALBURUM // BAęLANTI ŐEMASI

KONTEYNER ZONU – ESP32-S3 • REV. 2026-08-24

Eski bir Dreambox'ın iinde yařayan alarm sistemi

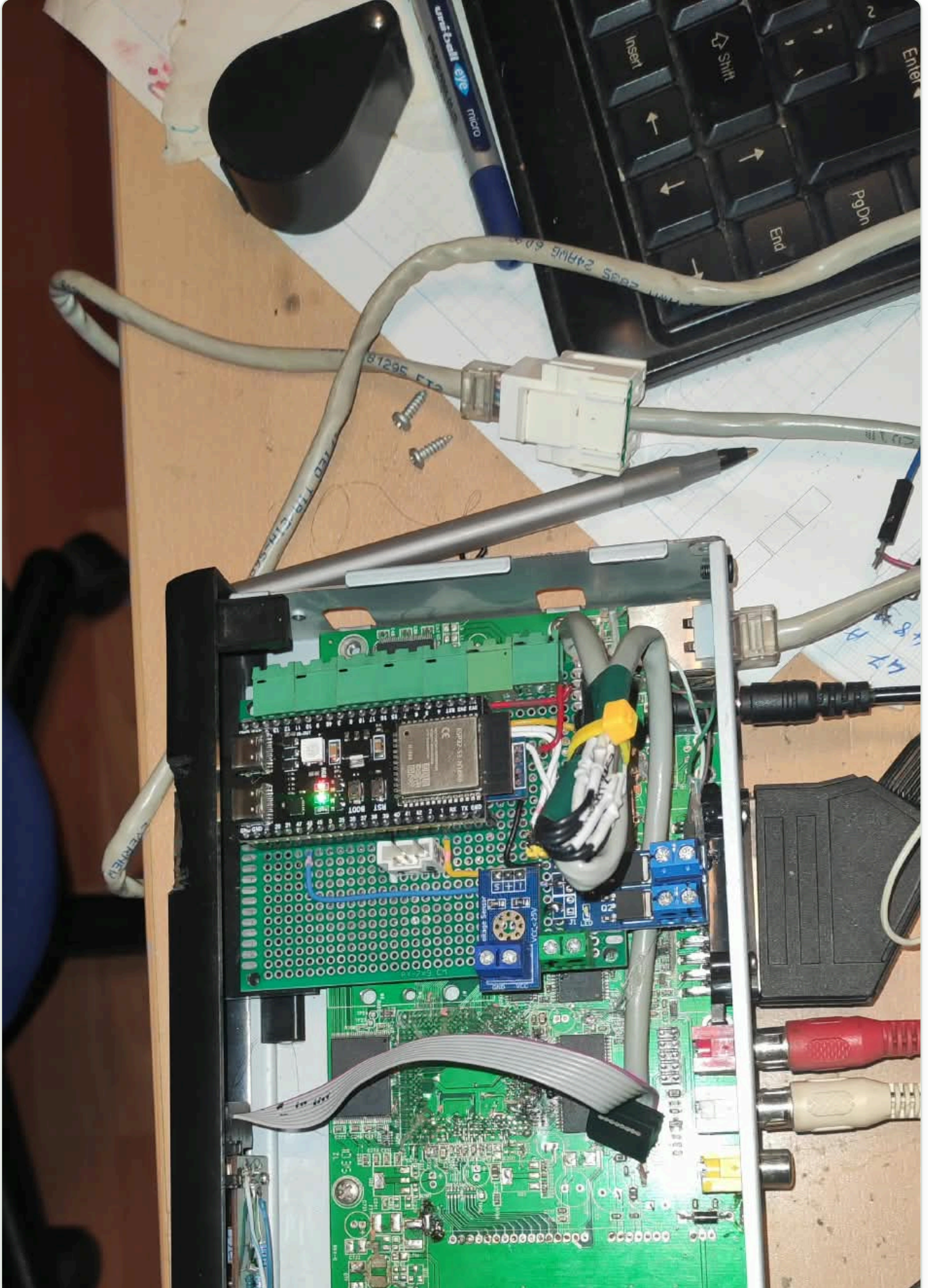
Bu sayfa, Kalburum'un (Konteyner ESP32-S3 sistemi) gerek fiziksel montajını belgeler: hangi kablo hangi konnektöre, hangi konnektör hangi GPIO'ya gidiyor. Fotoęraflar sahadaki gerek paralar; tüm pin numaraları config.h ile birebir eřleřir.

01 GENEL BAKIŐ – İKİ KUTU

Sistem kasıtlı olarak iki fiziksel kutuya bölündü: mantık/sensör tarafı ve gü tarafı birbirinden ayrı, aralarında sadece 5V/12V gü hattı geiyor.



Dreambox DM-500S kasası — uydu elektroniği tamamen boşaltıldı, kasa + arka panel konektörleri (SCART/RCA/RJ45/DB9) yeniden kullanıldı.





Kutu içi: ESP32-S3 pertinax kart + terminal bloklar + RCA soketlerine giden kablolama.

Besleme Kutusu

Schulzz PWM · Yedek Akü · XL4015

– 5V / 12V →

Dreambox (Kalburum)

ESP32-S3 · Sensörler · Röle/MOSFET

– sinyal/güç →

Saha

Siren · Lamba · MQ6 · GP2Y10

Neden ayrı kutu: Röle/MOSFET anahtarlama sirenin/lambanın yanında, sahada yapılıyor – Dreambox içi tamamen düşük gerilim/düşük akım kalıyor, 12V hattı ona hiç girmiyor.

02 DREAMBOX ARKA PANEL

Orijinal uydu konnektörleri (LNB/IN/OUT hariç) yeniden amaçlandırıldı.



Arka panel: RJ45, RS232 (DB9→MAX3232), Video/Audio RCA, SCART, Dijital Audio, DC 12V, Ethernet.

KONNEKTÖR	TÜR	KULLANIMI
RJ45 (Ethernet)	RS485	MAX485 üzerinden Sudepo (ESP8266) hattına — T568B renk kodu, bkz §04
Kırmızı RCA	Sinyal	HC-SR505 (PIR2, Konteyner hareket sensörü) çıkışı
Beyaz RCA	Sinyal	Kapı reed switch
Sarı RCA	Güç	12V giriş — GPIO21 MOSFET'in yük tarafına (Acil Durum Lambası)
RS232 (DB9)	Sinyal	Orijinal DB9 söküldü; pinleri kabloyla MAX3232'ye lehimlendi, MAX3232 4 pinli konnektörle ESP32'ye (GPIO40/41) bağlı — MPPT/PI30 hattı
DC Girişi	Güç	Besleme kutusundan 5V (mantık hattı)
SCART	Sinyal	Alarm çıkışları + sensör hatları — bkz §03

Dijital Audio	Boş	Henüz atanmadı
Video/Audio RCA	Boş	Kullanılmıyor (orijinal Video/Audio Out)

03 SCART – 21 PIN

Renkler kullanıcının kendi ölçümüyle belirlendi. Pin 1/2 alarm çıkışı, kalan boş pinlerin 8 tanesi MQ6 + GP2Y10 kablolarına ayrıldı.

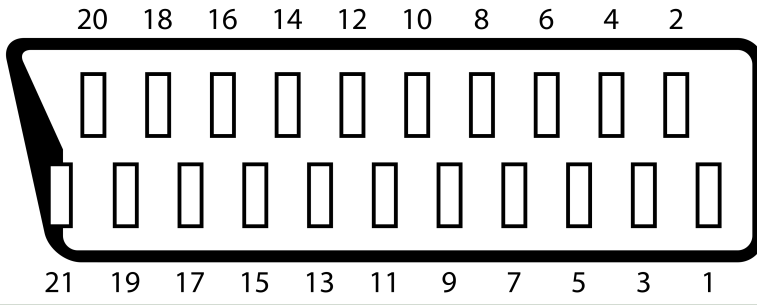
PIN	RENK	TÜR	ATAMA
1	○ Kırmızı	Çıkış	Lamba çıkışı
2	○ Kahve/Beyaz	Çıkış	Siren çıkışı
3	○ Siyah	Güç	MQ6 GND
4	○ Yeşil/Beyaz	Güç	MQ6 VCC (5V)
5	—	Yok	Pin fiziksel olarak yok
6	○ Sarı/Beyaz	Güç	GP2Y10 Vcc
7	○ Mavi	Güç	GP2Y10 GND
8	○ Turuncu/Beyaz	Sinyal	GP2Y10 S-GND
9-10	—	Yok	Pin fiziksel olarak yok
11	○ Turuncu	Sinyal	GP2Y10 LED tetikleme (GPIO18)
12-14	—	Yok	Pin fiziksel olarak yok
15	○ Kahve	Sinyal	GP2Y10 Vo (analog, GPIO6)
16	○ Siyah/Beyaz	Güç	GP2Y10 V-LED
17	○ Yeşil	Yedek	Boş
18	○ Kırmızı/Beyaz	Yedek	Boş
19	○ Sarı	Yedek	Boş
20	○ Mavi/Beyaz	Yedek	Boş

21

Kılıf/Shield

GND

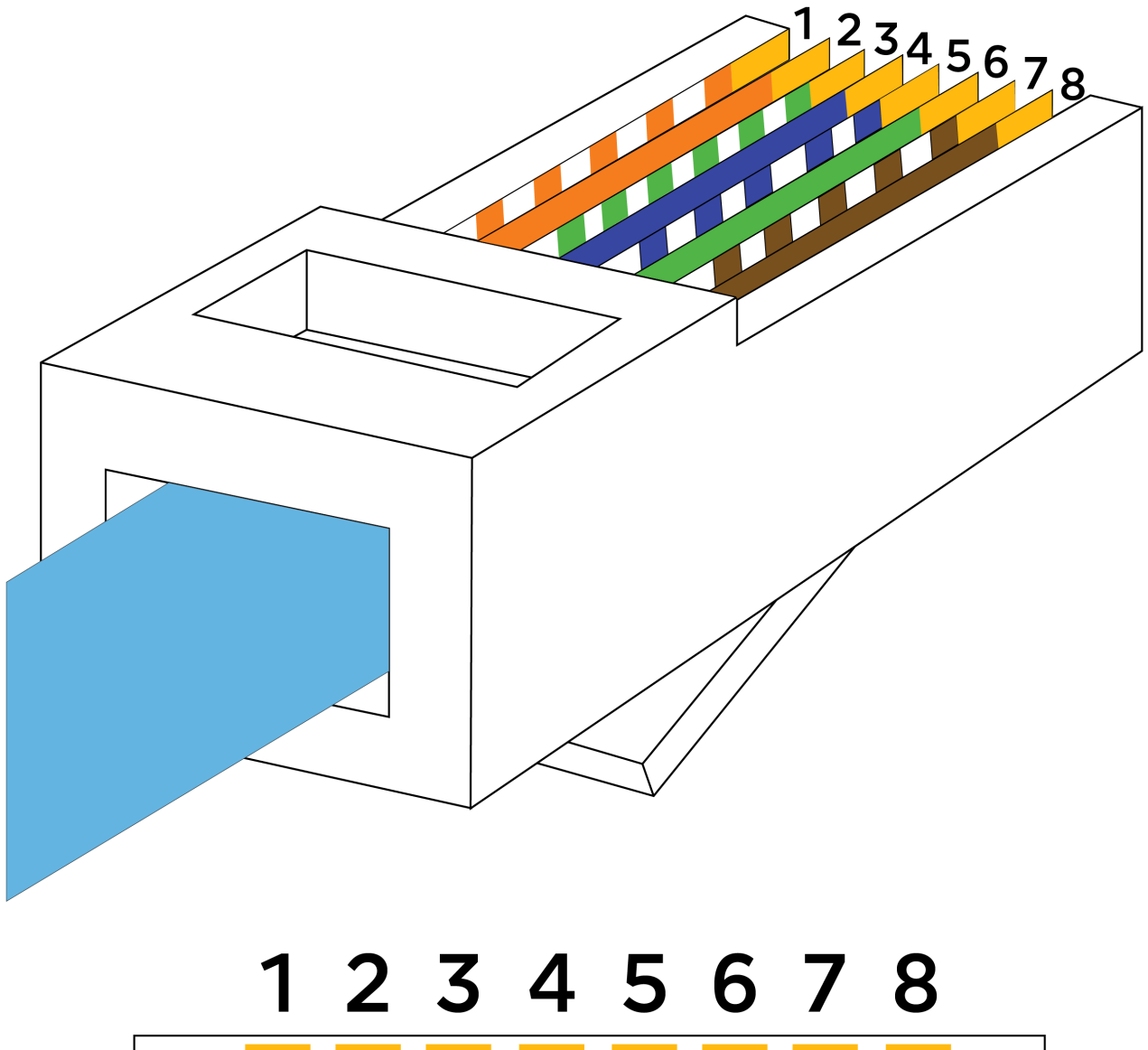
Ortak topraklama

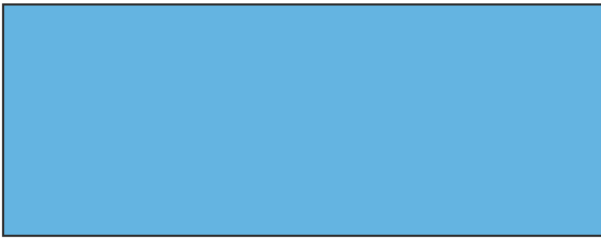
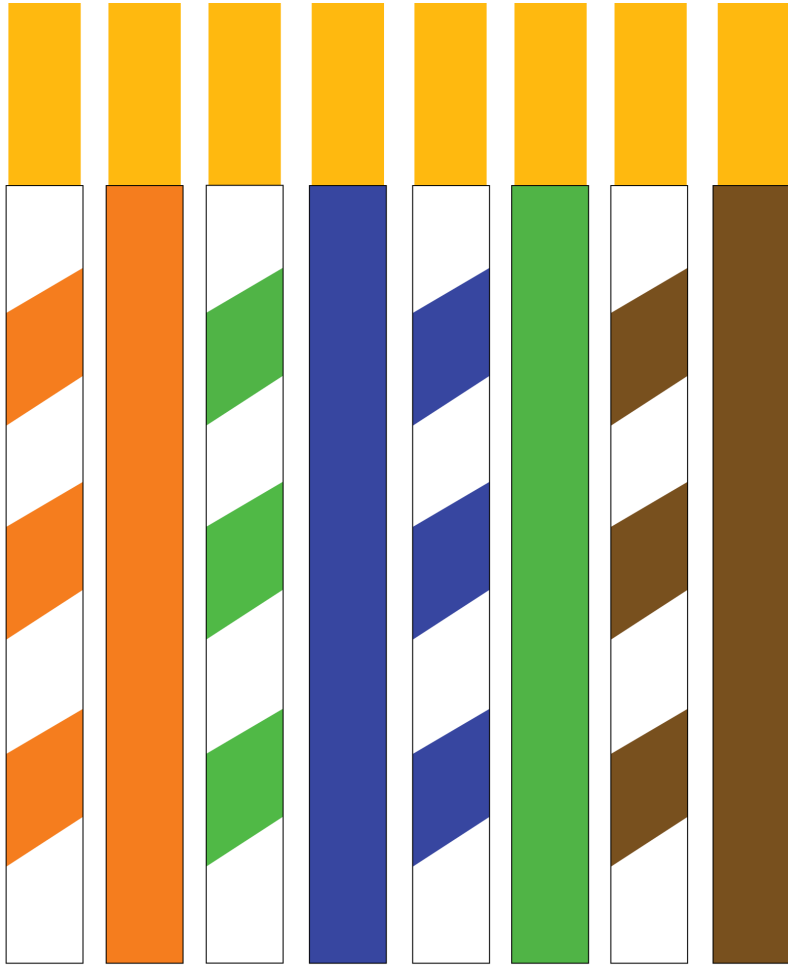


Pin numaralandırma referansı (üst sıra çift, alt sıra tek numaralar).

04 RJ45 / RS485 (T568B)

Sudepo (ESP8266) ile aradaki RS485 hattı, standart T568B renk sırasına göre CAT5 üzerinden gidiyor.





T568B standart renk sırası

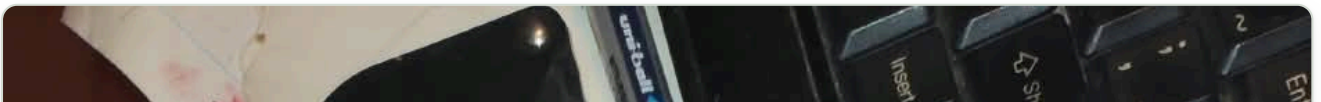
PIN	RENK	SINYAL
1	Turuncu/Beyaz	+5V
2	Turuncu	GND
3	Yeşil/Beyaz	—

4	Mavi	RS485 - A
5	Mavi/Beyaz	RS485 - B
6	Yeşil	—
7	Kahve/Beyaz	GND
8	Kahve	GND

05 ESP32 PERTINAX KART – 13 PINLİ İÇ KONNEKTÖR

Kutu içindeki tüm dış bağlantılar bu tek konnektörden ESP32-S3 kartına giriyor.

PIN	TÜR	ATAMA
1	Güç	+5V
2	GND	GND
3	GND	GND
4	Güç	Sarı RCA (→ 12V, Acil Durum Lambası MOSFET yükü)
5	Sinyal	Beyaz RCA (Kapı reed)
6	Sinyal	Kırmızı RCA (HC-SR505 / PIR2)
7	Çıkış	SCART Lamba çıkışı
8	Çıkış	SCART Siren çıkışı
9	Yedek	SCART pin4 (yedek)
10	GND	GND
11	RS485	RS485-B (mavi/beyaz)
12	RS485	RS485-A (mavi)
13	Güç	+5V → RJ45 pin 1 (turuncu kablo)







Genel yerleşim — ESP32-S3, RS485 modülü, MOSFET kartları, terminal bloklar

